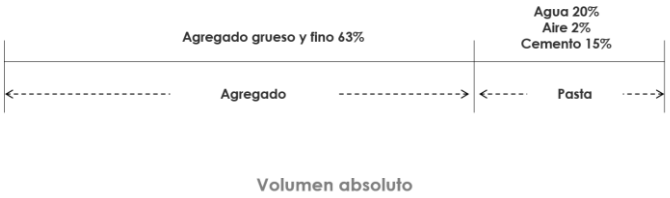
Proporcionamiento de mezclas, concreto normal, pesado y masivo **ACI 211.1**

Elementos básicos que constituyen el concreto



Diseño de mezclas

Emplea la masa volumétrica de la grava como punto de partida, que con un sólo número define claramente el efecto combinado de granulometría, densidad y forma de partícula del agregado grueso sobre el contenido deseable de arena.

Consideraciones de diseño

Además de la resistencia, se debe considerar la durabilidad, permeabilidad, contracción, bombeo, generación de calor.

Se deben realizar informes sobre los agregados usados para la elaboración de concreto.

- **Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino.**
- **Masa volumétrica de la grava, en estado seco y compacto.**
- **Masa específica del cemento, de la grava y de la arena.**
- **Absorción de la grava y de la arena.**
- **Contenido de agua de grava y de arena.**

Proporcionamiento de mezclas, concreto normal, pesado y masivo **ACI 211.1**

Método ACI

Cuando se desea diseñar y producir un concreto, debe pensarse en satisfacer al menos 4 requisitos:

- Resistencia mecánica
- Revenimiento
- Tamaño máximo del agregado
- Rendimiento

Tamaño máximo del agregado

Se selecciona por las características del elemento estructural y con lo dispuesto en los reglamentos de construcciones de cada localidad.

Revenimiento

El revenimiento se elige por el constructor conforme al elemento que se va a colar.

¿Qué es el rendimiento?

El rendimiento del concreto es confirmar que un metro cúbico de concreto contiene 1,000 litros, determinado de acuerdo a la norma NMX C 152 conforme a lo convenido entre el fabricante y usuario.



Proporcionamiento de mezclas, concreto normal, pesado y masivo **ACI 211.1**

Elección del revenimiento

Elegir el revenimiento adecuado para el tipo de elemento que se va a colar.

Elección del tamaño máximo de agregado

En función de las prácticas recomendadas por el ACI.

- No se debe exceder 1/5 de la menor dimensión entre caras de la cimbra.
- No se debe exceder 1/3 del peralte de las losas.
- No exceder 3/4 del espaciamiento libre entre la varilla.

Estimación del agua de mezcla y contenido de aire

Se determina con el revenimiento y el tamaño máximo del agregado.

Elección de la relación agua/cemento

Se determina en función de los requerimientos de resistencia, durabilidad y propiedades de acabado.



Proporcionamiento de mezclas, concreto normal, pesado y masivo **ACI 211.1**

Cálculo del contenido de cemento

Se obtiene dividiendo el contenido de agua de mezclado entre la relación agua/cemento.

Estimación del contenido de agregado grueso

Este valor depende del tamaño máximo de agregado y del módulo de fino del agregado fino.

Estimación del contenido de agregado fino

Este valor se puede obtener siguiendo dos caminos:

- Por masa
- Por volumen

Ajustes por humedad de los agregados y ajustes en mezclas de prueba.

